

Exercice 1

Démontrer que pour $|q| < 1$, la famille $(q^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable, et déterminer sa somme.

Exercice 2

Démontrer que les familles suivantes ne sont pas sommables :

1. $\left(\frac{1}{x^2}\right)_{x \in \mathbb{Q} \cap [1, +\infty[}$;
2. $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$, où $a_{n,p} = \frac{1}{n^2 - p^2}$ si $n \neq p$ et $a_{n,n} = 0$.

Exercice 3

On pose, pour $(m, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $a_{m,n} = \frac{1}{(m+n)^\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un paramètre donné. Étudier la sommabilité de la famille $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$.

Exercice 4

Démontrer l'existence et calculer

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)}.$$

Exercice 5

Calculer

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k!}.$$

Exercice 6

Calculer les sommes suivantes, après en avoir justifié l'existence.

1. $\sum_{p,q \geq 0} \frac{z^p}{q!}, \quad |z| < 1.$
2. $\sum_{p,q \geq 0} \frac{a^p b^q}{p! q!}.$
3. $\sum_{p,q \geq 0} \frac{q^p z^p}{p! q!}.$

Exercice 7

Les familles suivantes sont-elles sommables ?

1. $\left(\frac{1}{n^\alpha p}\right)_{n,p \geq 2}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$

$$2. \left(\frac{1}{np(n+p)} \right)_{n,p \geq 1}.$$

$$3. \left(\frac{1}{a^p + b^q} \right)_{p,q \in \mathbb{N}}, \quad a, b > 0.$$

Exercice 8

Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tels que $|a| < 1$ et $|b| < 1$. Prouver que

$$\begin{cases} \frac{1}{(1-a)(1-b)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} & \text{si } a \neq b, \\ \frac{1}{(1-a)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a^n & \text{si } a = b. \end{cases}$$

Exercice 9

Pour $n \geq 0$, on pose

$$w_n = 2^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{4^k}{k!}.$$

1. Montrer que la série de terme général w_n converge.
2. Calculer sa somme en utilisant le produit d'une série géométrique par une autre série classique.